

9.1

Marek Adamčík

Začneme tým, že si rovnice vyjadrujeme ako sa budú chovať populácie žiab a komárov v roku $n+1$

• Populácia komárov

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n$$

pretože narastie o 30%
oproti roku n

pretože každá žaba
zje 500 komárov

• Populácia žiab

$$z_{n+1} = 0,1 k_n + 0,7 z_n$$

pretože za 10 000 komárov
sa jedna žaba dožije
dospelosti

pretože 30% populácie
z predchádzajúceho
roku žije

Dostali sme teda sústavu

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n$$

$$z_{n+1} = 0,1k_n + 0,7z_n$$

To vieme zapísať ako maticu

$$A = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}$$

Nájdeme vlastné čísla tejto matice aby sme získali vizuálnu predstavu ako sa systém správa podľa

Obr. 9.7

$$\det(A - \lambda I) = 0 = (1,3 - \lambda)(0,7 - \lambda) + 0,05 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = 0$$

$$\lambda = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 0,96}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{0,16}}{2} = \frac{2 \pm 0,4}{2}$$

$$\lambda_1 = 1,2$$

$$\lambda_2 = 0,8$$

Vidíme, že náš systém sa správa ako ľavá časť

Obrázka 9.7 pretože $\lambda_1 > 1 > \lambda_2 > 0$.

Nájdeme ešte vlastné vektory matice A

$$(A - 1,2I)v_1 = 0$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,1 & -0,5 \\ 0,1 & -0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$0,1x - 0,5y = 0$$

$$0,1x = 0,5y$$

$$x = 5y$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pre druhé vlastní číslo

$$(A - 0,8I)v_2 = 0$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,5 & -0,5 \\ 0,1 & -0,1 \end{pmatrix} v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$0,1x - 0,1y = 0$$

$$x = y$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a)

Vývoj systému je kda

$$(k_{n+1}, z_n) = a \cdot 1,2^n \cdot v_1 + b \cdot 0,8^n \cdot v_2$$

Aby populace rástli do nekonečna $a > 0$,
může b to kvůli $0,8^n$ „neutralizovat“.

... y y ...

pretože b ho kvoli $0,8^n$ „neustialme“.

$$\begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$k_0 = 5a + b \quad z_0 = a + b$$

$$k_0 - z_0 = 5a + b - a - b$$

$$a = \frac{k_0 - z_0}{4} > 0 \quad \text{pre } k_0 > z_0$$

Pomer:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = X_n$$

$$X_n = a \lambda_1^n v_1 + b \lambda_2^n v_2$$

$$X_n = a \cdot 1,2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + b \cdot 0,8^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$0,8^n \rightarrow 0, \quad b \cdot 0,8^n \cdot v_2 \rightarrow 0$$

$$X_n \approx a \cdot 1,2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X_n \approx \frac{5a \cdot 1,2^n}{a \cdot 1,2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = \frac{5a \cdot 1,2^n}{a \cdot 1,2^n} = \frac{5}{1} = 5$$

b)

Z rovnice $k_{n+1} = 1,3k_n - 0,5z_n$ a podmienky, že populácia vymiera $k_n \leq 0$ dostávame

$$1,3k_n - 0,5z_n \leq 0$$

$$z_n \geq 2,6k_n$$

Takže komáre vymru v konečnom čase ak

$$z_0 \geq 2,6k_0$$